博望定远架构的工作流和信息流实现（提纲）

符　浩

2026 年 3 月 11 日

1 设计原则

1.1 总体方针

本提纲向上依据《论推演》，以理论推导的理想兵棋系统“博望定远架构”为基准，设计工作流和信息流，为现实兵棋的设计提供理论原型，满足下一步从实际业务需求上提出功能强化与弱化，以及必要的扩展及收缩。

1.2 核心原则

所有工作流与信息流均严格遵循理论约束，核心原则如下：

一是**三环节闭环原则**：必然性环节提供客观框架与可能性边界，概然性环节实现指挥员主动推理与策略实践，实然性环节完成反事实因果复盘与认知升华，三者构成“实践→认识→再实践→再认识”的完整辩证循环。

二是**三层复盘落地原则**：实然性环节必须完成“目标达成检验→反事实因果分析→认知逻辑评价”的三层递进复盘，实现从行动到经验、从活动到知识的质的飞跃。

三是**认知优先原则**：兵棋的核心使命是为指挥员提供必然性把握、概然性判断、实然性反思的认知工具，而非单纯的国际态势或战场物理模拟。

1.3 流程原则

所有工作流与信息流既实现“必然性→概然性→实然性”三个环节独立、时序刚性的主流程闭环，又实现三个环节的柔性穿插联动。

一是**主流程刚性顺序**：三个环节的核心职能与启动时序保持独立，必然性环节完成基础框架构建后，概然性环节方可启动对抗推演；概然性环

节全流程推演终结后，实然性环节方可启动终局三层复盘，从根本上遵循“客观框架构建→主观策略实践→认知复盘升华”的辩证逻辑进程。

二是**子流程柔性穿插**：打破环节间的信息与能力壁垒，以概然性环节的关键决策节点为核心穿插枢纽，设置双向调用通道。第一，向必然性环节实时调用社会网络分析、矛盾传导模型等工具，动态定位当前态势的决定性条件，深化对战争客观规律的实时把握；第二，向实然性环节前置调用对手心理侧写、反事实预判等方法，为当前决策增加认知维度的支撑，实现“复盘方法前置赋能决策”。

三是**理论合规性锚定**：所有穿插联动均不突破三个环节的本质定义，必然性环节始终锚定“客观规律与可能性边界”，概然性环节始终锚定“指挥员主动推理与策略实践”，实然性环节始终锚定“反事实因果与认知态度研究”，严格遵守“三个环节同时内化于每一次对局，必然性提供框架、概然性推动演进、实然性促成反思”的核心论断。

1.4 设计准则

一是**时序独立准则**：三个环节的核心主体工作保持严格的先后顺序，必然性环节的基础框架是概然性推演的前置前提，必然性环节和概然性环节的全过程数据是实然性终局复盘的唯一依据，杜绝主流程的时序颠倒。

二是**工具归属与调用准则**：明确各环节原生工具的归属边界，同时开放跨环节调用权限。第一，自由能景观分析为概然性环节原生核心工具，服务于指挥员主动推理与决策优化，实然性环节可跨环节调用该工具用于复盘分析；第二，辩证结构分析（实现社会网络分析与矛盾传导）为必然性环节原生核心工具，服务于战争客观规律分析，实然性环节、概然性环节均可跨环节调用；第三，对手心理侧写、反事实预判为实然性环节原生核心方法，可前置赋能概然性环节的决策过程。

三是**能力穿插准则**：环节间的工具、方法、模型能力可双向复用，核心以概然性环节为枢纽，实现“必然性工具实时赋能决策、实然性方法前置支撑决策”，同时支持概然性环节对必然性基础模型的动态校验、对实然性分析库的实时迭代。

四是**数据同源准则**：全流程所有穿插调用的数据均来自必然性环节构建的统一客观框架，所有过程数据全量留痕，最终同步汇入实然性环节的终局复盘，保证全流程数据的一致性、可追溯性。

五是**认知闭环准则**：穿插联动的核心目标是优化指挥员的主动推理过程，始终锚定“惊异最小化/自由能最小化”的第一性原理，最终通过实然性环节的全链路复盘，实现从决策实践到认知升华的完整闭环。

2 工作流设计

工作流以三个基本环节为核心阶段，内嵌三层复盘流程，最终形成闭环迭代。

2.1 必然性环节工作流

核心定位：一次性完成推演的客观边界、规则体系、分析工具的静态构建，为全流程提供无偏的客观基准，同时部署可被实时调用的能力模块，为后续环节穿插联动预留接口。本环节是概然性环节启动的前置必要条件，未完成本环节全部工作，不得启动对抗推演。

表1 必然性环节工作流程表

序号	主流程刚性执行	穿插联动能力部署
1	**战略输入与战争本源分析** ① 承接战略需求，明确推演的政治目的与军事核心目标； ② 开展战争本源分析：交战国利益矛盾、社会状态条件、国际政治关系网络； ③ 基于辩证结构学的社会网络分析与矛盾传导算法，构建战争矛盾运动宏观模型，明确核心客观变量。	部署辩证结构学工具包，功能内置 ① 社会矛盾动态传导模型； ② 关键节点与决定性条件定位算法； ③ 偶然性事件网络放大效应模拟模块； ④ 开放全环节调用权限，支持概然性环节实时调用、实然性环节复盘调用。
2	**推演客观规则体系与参数建模** ① 将宏观社会矛盾、战争客观规律转化为可操作、可量化的兵棋规则与参数体系（军事、外交、经济、舆论全维度）； ② 固化战场客观约束：兵力、地形、时间、补给、装备性能等基础数据；	预留“规则动态校验接口”，支持概然性环节推演过程中，对规则的合理性、边界适配性进行实时反馈，为后续迭代提供依据。

序号	主流程刚性执行	穿插联动能力部署
	③ 将国际外交、大国博弈等深层矛盾内化为推演核心规则，而非边缘附属内容。	
3	**可能性空间与偶然性传导机制设计** ① 基于客观规律划定推演发展的可能性空间边界，明确不可逾越的必然约束； ② 构建偶然性事件的生成、传导、放大网络模型，明确小概率事件的演化路径； ③ 区分必然趋势与偶然扰动的作用边界，设计极端情景的触发机制。	部署可能性空间动态检索模块，支持概然性环节实时检索当前态势下的可行路径、边界约束与极端情景触发条件。
4	**推演想定与初始态势生成** ① 基于客观规则与可能性空间，编制符合战争规律的推演想定； ② 设定对抗双方初始态势、回合规则、推演终止条件； ③ 完成兵棋系统初始化，固化必然性环节的全部客观约束。	**必然性环节收尾，锁定推演基础框架，主流程进入概然性环节。**

2.2 概然性环节工作流

核心定位：本环节是三个环节穿插联动的核心枢纽，主流程保持“态势感知→信念更新→策略决策→行动执行→态势更新”的循环时序，明确本环节原生内置自由能景观分析核心工具，在每一个关键决策节点，增设 2 个固定的穿插调用子流程，实现对必然性、实然性环节的能力复用，最终完成全流程对抗推演。本环节全部推演终结后，主流程方可进入实然性环节的终局复盘。注意到，智能体同样通过“感知→分析→决策→执行”的闭环应对动态任务需求，因此“博望定远架构”也是面向全链路、实时、专属化服务和交互记忆的人工智能框架。

表2 概然性环节工作流程表

序号	主流程刚性执行	穿插调用子流程 1：向必然性环节的实时赋能调用	穿插调用子流程 2：向实然性环节的前置分析调用
1	**指挥员生成模型初始化与先验信念构建** ① 参演指挥员基于必然性环节输出的想定、初始态	【启动调用】调用必然性环节辩证结构学工具包，完成：	【启动调用】调用实然性环节心理侧写模块，完成： ① 对手角色的基础心理侧写与认知风格预设；

序号	主流程刚性执行	穿插调用子流程 1：向必然性环节的实时赋能调用	穿插调用子流程 2：向实然性环节的前置分析调用
	势、规则与战史经验，构建战争运作的生成模型； ② 形成对战场态势、对手意图的先验概率判断，锚定决策目标与惊异最小化第一性原则。	① 初始态势下核心矛盾节点、决定性条件的定位； ② 初始策略空间的可行边界与核心影响变量分析； ③ 输出初始态势的必然性趋势预判报告。	② 结合本环节原生自由能景观分析，完成初始策略的不确定性风险评估； ③ 输出初始决策的认知维度预判报告。
2	**态势感知与贝叶斯信念更新** ① 接收侦察情报、对手行动反馈、战场环境变化的实时态势数据； ② 指挥员结合新证据修正先验信念，形成后验判断，缩小主观认知与客观态势的差距（降低变分自由能）； ③ 系统全量记录指挥员的信息获取、信念修正全过程。	**【可选调用】**当态势出现重大突变、核心矛盾发生转移时，实时调用辩证结构学工具包： ① 动态分析突变态势下的新核心矛盾与传导链路； ② 重新定位影响战局走向的决定性条件； ③ 修正态势演化的必然性趋势，为信念更新提供客观支撑。	**【可选调用】**当对手行动出现超预期变化、惊异值显著升高时，实时调用心理侧写模块： ① 基于对手已发生的决策行为，更新其心理侧写与认知风格画像； ② 预判对手后续的决策偏好与行动倾向； ③ 输出信念更新的认知维度参考建议。
3	**策略空间探索与行动方案决策** ① 指挥员基于更新后的态势判断，在必然性划定的可能性空间内，梳理多套备择行动序列； ② 评估不同策略的预期后果，平衡行动的认知价值与实用价值，完成备择方案的初步筛选； ③ 通过本环节原生自由能景观分析工具，绘制每套筛选后备择方案对应的自由能景观，量化预期惊异值与不确定性风险，呈现不同方案的决策轨迹移动方向，明确从高不确定度向低不确	【启动调用】调用辩证结构学工具包与可能性空间动态检索模块： ① 对每套备择方案进行全链路网络传导模拟，定位方案的核心决定性条件、关键风险节点； ② 分析不同方案对核心矛盾的影响效果，预判方案在必然性框架内的可行性与演化边界； ③ 输出各备择方案的客观有效性排序报告，为决策提供必然性层面的支撑。	【启动调用】调用心理侧写模块与反事实预判模块： ① 结合对手最新心理侧写，预判对手对己方各备择方案的反制策略； ② 对每套方案进行前置反事实预判，模拟方案执行后的可能演化路径与因果链条； ③ 结合自由能景观分析结果，输出各备择方案的认知维度评估报告，为决策提供实然性层面的支撑。

序号	主流程刚性执行	穿插调用子流程 1：向必然性环节的实时赋能调用	穿插调用子流程 2：向实然性环节的前置分析调用
	定度移动的最优路径，完成决策风险评估与方案修正； ④ 基于双调用子流程的输出结果，结合自由能景观分析结论，选定最终行动方案，系统全量留存决策全维度数据。		
4	**对抗行动执行与态势动态演进** ① 对抗双方或多方同步或异步提交行动指令，系统基于必然性规则完成行动裁决，计算行动后果； ② 同步触发随机偶然事件，更新全局战场态势； ③ 通过本环节原生自由能景观分析工具，同步更新本次决策执行后的景观变化，记录决策轨迹的实际移动路径，同步留存惊异值变化数据； ④ 系统全链路记录“行动→裁决→后果→态势变化”的完整关联链条。	**【数据同步】**将本次行动的态势变化数据，同步回传至必然性环节的辩证结构学工具包，完成模型的动态校验，为下一次调用提供更精准的分析基础。	**【数据同步】**将本次双方的决策行为、态势变化数据，同步回传至实然性环节相应的复盘分析模块，更新对手心理侧写库，为下一次调用提供更精准的分析基础。
5	**多轮次循环推演直至进程终结** ① 重复“态势感知→信念更新→策略决策→行动执行→态势更新”的闭环循环； ② 直至触发推演终止条件（战役、战斗结束目标及政治目的达成或失败、回合数耗尽等）； ③ 系统完成推演全流程时序数据的结构化留存。	**主循环终结，锁定全量推演过程数据。**	**主循环终结，锁定全量认知决策数据。**

2.3 实然性环节工作流

核心定位：本环节的核心主体工作是终局复盘，必须在概然性环节全流程推演终结后启动，保持时序独立性。以必然性环节和概然性环节的全过程数据为终局复盘的唯一依据，明确本环节可跨环节调用概然性环节的自由能景观分析工具、必然性环节的辩证结构学工具，在原有三层递进复盘的基础上，保留全链路穿插行为回溯专项复盘，最终完成从“行动”到“经验”的质的飞跃。

表3 实然性环节工作流程表

序号	主流程刚性执行	跨环节工具调用与穿插联动成果回溯
1	**第一层复盘：军事目标与政治目的达成检验（事实判定层）** ① 对照预设的政治目的、军事目标，开展目标达成度量化检验； ② 统计核心战果数据：兵力损耗、关键地域控制、战略威慑效果、非军事目标实现程度等； ③ 输出推演基础事实报告，划定复盘的事实基线。	【启动调用】 ① 调用必然性环节辩证结构学工具包，基于必然性环节原始框架数据，回溯战局演化的核心矛盾传导链路； ② 调用概然性环节自由能景观分析工具，基于概然性环节全轨迹数据，还原全流程惊异值变化与决策轨迹移动过程； ③ 回溯关键节点上，指挥员对必然性工具的调用情况，验证其决策是否符合战争客观规律，定位“客观规律把握层面”的优势与偏差。
2	**第二层复盘：反事实因果分析（因果揭示层）** ① 基于全流程数据，定位影响战局的关键决策节点、核心偶然事件； ② 执行反事实干预支线推演：保持底层客观设定不变，仅改动关键决策或偶然事件，模拟未实现的可能路径； ③ 对比事实基线与反事实支线，揭示决策与结果的因果依赖关系，追溯行动关联的完整链条； ④ 区分策略质量、偶然因素、规则设计对结果的不同影响，形成因果分析报告。	【启动调用】 ① 调用必然性环节辩证结构学工具包，基于必然性环节原始规则与参数模型，量化不同反事实方案对核心矛盾的影响效果； ② 调用概然性环节自由能景观分析工具，基于概然性环节全轨迹数据，对比事实路径与反事实路径的自由能差异，量化决策的认知偏差； ③ 针对关键节点的双调用过程，开展反事实分析：“如果当时未调用必然性工具定位决定性条件，决策会出现何种偏差”“如果当时未调用实然性模块做心理侧写，能否预判对手的反制行动”；

序号	主流程刚性执行	跨环节工具调用与穿插联动成果回溯
		④ 验证穿插调用对决策质量的影响，提炼“何时调用、如何调用分析工具”的可复用经验。
3	**第三层复盘：指挥员认知逻辑评价（认知反观层）** ① 基于决策过程数据，结合社会认知逻辑框架，开展四维认知评价：洞察力、判断力、综合力、抗压力； ② 结合自由能景观模型，可视化指挥员决策过程中的惊异变化、信念更新轨迹、策略选择路径； ③ 分析指挥员认知风格、心理投射对决策的影响，揭示认知优势与短板，形成认知评价报告。	【启动调用】 ① 调用概然性环节自由能景观分析工具，基于概然性环节全轨迹数据，可视化指挥员全流程决策轨迹、信念更新路径与惊异值变化，完成认知过程的全维度还原； ② 调用必然性环节辩证结构学工具包，基于必然性环节原始客观框架，验证指挥员决策是否贴合战争客观规律，完成决策合理性的客观校验； ③ 专项复盘指挥员在全流程中，对双环节穿插调用工具的使用逻辑：是否在正确的节点启动调用、是否合理运用调用结果、是否存在对工具的误用/忽视； ④ 评估指挥员“运用客观规律工具、运用最小化自由能决策工具、运用认知分析工具”的能力，将其纳入四维认知评价体系； ⑤ 揭示指挥员在“客观规律把握→主观策略决策→认知反思预判”全链条中的优势与短板。
4	**推演经验知识提炼与成果输出** ① 整合三层复盘成果，完成从个别实践到普遍因果知识的升华； ② 提炼可迁移的战争指导经验、战法规律、认知模型； ③ 输出完整兵棋推演报告，形成对战略分析的校准与补充建议。	**实然性环节收尾，汇总全环节成果，输出最终报告与迭代需求。**

3 信息流设计

信息流严格匹配工作流的三个阶段，明确每个环节的信息输入、核心处理、输出与流转去向，完整呈现信息从客观规律输入到主观决策加工，再到认知升华输出，最终形成闭环反馈的全链路转化过程。

3.1 主干信息流（刚性顺序）

表4 主干信息流向表

流转阶段	信息输入	核心信息处理	信息输出	强制流转规则
必然性环节	① 战略需求与战争指导目标 ② 战史案例、战争规律与社会基础数据 ③ 推演想定编制要求与参演主体信息	① 战争核心矛盾与必然趋势分析 ② 推演规则体系与参数模型构建 ③ 可能性空间与偶然性机制设计 ④ 分析工具包与功能模块部署	① 推演客观规则体系与参数数据库 ② 推演想定文件与初始态势数据包 ③辩证结构学工具包配套的社会网络分析、矛盾传导模型 ④ 可能性空间动态检索模块	本环节全部输出成果，必须完整交付至概然性环节，概然性环节方可启动；未交付前，禁止启动对抗推演；本环节全过程数据同步锁定留存，作为实然性终局复盘的核心依据之一。
概然性环节	① 必然性环节输出的全部基础成果 ② 指挥员生成模型与先验信念数据 ③ 对抗推演过程中产生的实时态势、决策、行动数据	① 态势感知与贝叶斯信念更新处理 ② 备择策略梳理、预期后果评估与价值平衡 ③ 自由能景观绘制、不确定度量化与决策轨迹呈现，完成决策修正与风险评估 ④ 行动指令裁决与态势动态演进计算 5. 全流程时序数据、决策过程与自由能景观全轨迹留痕	① 推演全流程时序数据库 ② 全量决策节点过程数据与行动关联链条 ③ 推演终结最终态势数据包 ④ 自由能景观全轨迹与惊异值全量数据	本环节全部输出成果，必须与必然性环节全过程数据完整交付至实然性环节，实然性环节方可启动终局复盘；未完整交付双环节全部数据前，禁止启动终局三层复盘。
实然性环节	① 必然性环节和概然性环节的全过程数据	① 目标达成度检验与事实基线划定	① 三层复盘专项报告与全链路回溯报告	本环节输出的迭代优化需求，分别流转至对应环

流转阶段	信息输入	核心信息处理	信息输出	强制流转规则
	② 社会认知逻辑与因果推断分析方法论数据	② 跨环节调用工具完成反事实因果分析 ③ 指挥员认知逻辑四维评价 ④ 全链路穿插行为回溯与经验提炼	② 可复用战法规律、因果知识与认知模型 ③ 完整兵棋推演总报告 ④ 全环节迭代优化需求清单	节，开启闭环迭代；输出成果。

3.2 双向穿插分支信息流

3.2.1 分支通道 1：必然性↔概然性双向赋能信息流

核心定位：实现必然性环节的辩证结构学工具，对概然性环节决策的实时赋能，同时完成必然性模型的动态校验与迭代，全流程数据同步留痕，作为实然性终局复盘的依据。

表5 分支通道 1 信息流向表

流转方向	信息输入	核心信息处理	信息输出	流转触发时机
必然性→概然性（正向赋能）	① 概然性环节实时态势数据与备择策略方案 ② 必然性环节预置的社会网络分析模型、矛盾传导模型	① 当前态势核心矛盾与决定性条件定位 ② 备择策略的全链路网络传导模拟 ③ 策略可行性与演化边界预判	① 态势决定性条件分析报告 ② 备择策略客观有效性排序报告 ③ 态势演化必然性趋势预判	① 概然性环节初始决策节点固定触发 ② 态势重大突变时可选触发 ③ 每轮核心策略决策节点固定触发 ④ 预判出现显著偏差时触发生成模型优化
必然性←概然性（反向校验）	① 概然性环节行动执行后的态势变化数据 ② 策略执行结果与必然性预判的偏差数据	① 模型预判与实际结果的偏差校验 ② 规则体系边界适配性验证	① 模型优化后的参数更新包 ② 规则边界适配性说明 ③ 下一轮调用的模型优化版本	① 每轮行动执行后自动同步数据 ②推演全流程终结后，汇总形成迭代需求，全量

流转方向	信息输入	核心信息处理	信息输出	流转触发时机
	③ 规则体系适配性问题反馈	③ 社会网络分析模型、矛盾传导模型参数动态优化		数据留存为复盘依据

3.2.2 分支通道 2：概然性↔实然性双向前置信息流

核心定位：实现实然性环节的分析方法，对概然性环节决策的前置支撑，同时明确概然性环节原生的自由能景观分析工具，可向实然性环节开放调用权限，全流程数据同步留痕，作为实然性终局复盘的依据。

表6 分支通道 2 信息流向表

流转方向	信息输入	核心信息处理	信息输出	流转触发时机
概然性←实然性（前置支撑）	① 概然性环节对手历史决策行为数据 ② 己方备择策略方案与预期目标 ③ 实然性环节预置的心理侧写算法、反事实预判工具	① 对手心理侧写与认知风格画像更新 ② 对手反制策略预判 ③ 备择策略前置反事实推演 ④ 结合概然性环节同步的自由能景观数据，完成认知风险评估	① 对手心理侧写与行动预判报告 ② 备择策略认知维度评估报告 ③ 决策风险提示与认知优化建议	① 概然性环节初始决策节点固定触发 ② 对手行动超预期时可选触发 ③ 每轮核心策略决策节点固定触发
概然性→实然性（后向支撑）	① 概然性环节双方全量决策行为数据 ② 策略执行后的惊异值变化数据 ③ 自由能景观全轨迹实时数据 ④ 自由能景观分析工具的跨环节调用权限	① 对手心理侧写库与认知风格模型更新 ② 决策过程数据全量结构化留存 ③ 基于开放的工具权限，完成复盘环节的景观分析与认知还原	① 分析模型优化后的参数更新包 ② 全量决策过程结构化数据包 ③ 下一轮调用的模型优化版本 ④ 自由能景观分析工具的复盘调用授权	① 每轮决策与行动执行后自动同步数据，全量留存为复盘依据 ② 对手决策行为出现显著变化时触发模型更新 ③ 推演全流程终结后，开放工具全权限用于终局复盘